

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

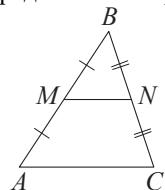
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

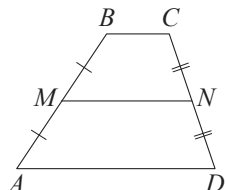
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

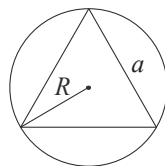


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

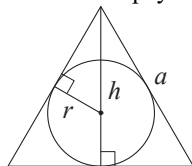


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

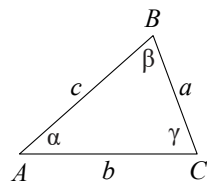
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



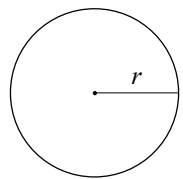
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

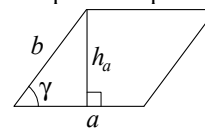


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

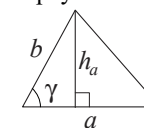
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

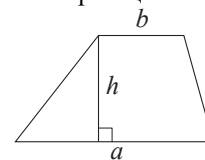
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

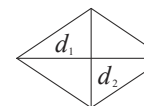
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

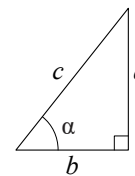
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 141

Фамилия, имя, отчество: _____

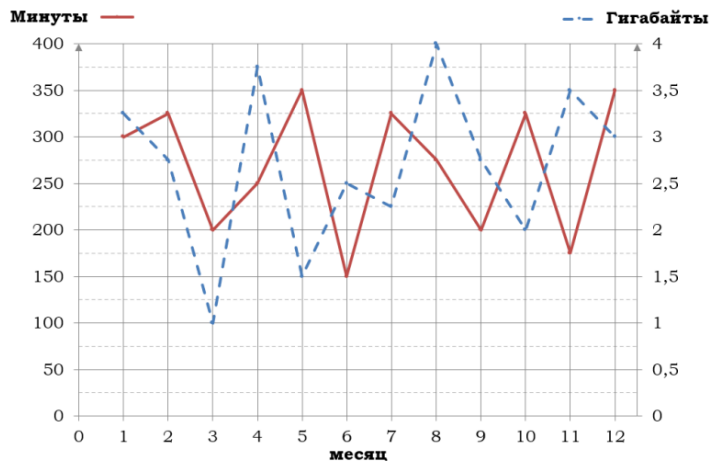
Дата: 28.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно. В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому составляла 380 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа «Стандартный» входит: • пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ; • пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; • пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц; • безлимитные бесплатные входящие вызовы. Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа: Исходящие вызовы - 3 руб./мин. Мобильный интернет (пакет) - 80 руб. за 0,5 ГБ SMS - 2 руб./шт. Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS. Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству исходящих вызовов. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать число 51118). Исходящие вызовы: 150 мин. | 175 мин. | 300 мин. | 275 мин. (1 балл)



Ответ:

2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июле (1 балл)

Ответ:

3. Сколько месяцев в 2019 году расходы по тарифу составили ровно 380 рублей (1 балл)

Ответ:

4. На сколько процентов уменьшился трафик мобильного интернета в мае по сравнению с апрелем 2019 года (1 балл)

Ответ:

5. Абонент решил купить новый смартфон. Стоимость смартфона составляет 17 000 рублей но у абонента есть на покупку смартфона только 5 000 рублей которые он может внести в качестве первоначального взноса чтобы купить смартфон в кредит (сначала делается первоначальный взнос а потом ежемесячно в течение всего срока кредита вносятся платежи). Три банка предложили абоненту кредит на разных условиях. Условия приведены в таблице. Абонент оформил кредит в банке в котором ему хватило денежных средств для первоначального взноса затраты на покупку смартфона с учётом выплаченного кредита оказались наименьшими. В ответе запишите сумму выплаченную по истечении срока кредитования за смартфон в рублях. (1 балл)

Банк	Первоначальный взнос	Срок кредита (мес.)	Ежемесячный платёж (руб.)
А	5000 руб.	10	1350
Б	20% от стоимости смартфона	6	2450
В	35% от стоимости смартфона	5	2300

Ответ:

6. Найдите значение выражения $6.7 \cdot 5.5$ (1 балл)

Ответ:

7. Одно из чисел $\sqrt{28}$, $\sqrt{33}$, $\sqrt{38}$, $\sqrt{47}$ отмечено на числовой прямой точкой А. Какое это число

- 1) первое
- 2) второе
- 3) третье
- 4) четвёртое (1 балл)

Ответ:

8. Найдите значение выражения $a^{16} \cdot a^{-7} / a^8$ при $a = 3$. (1 балл)

Ответ:

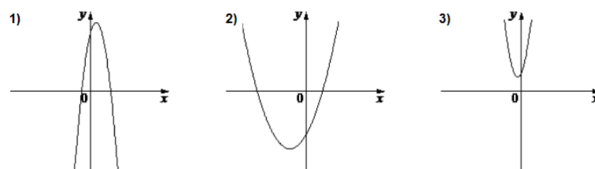
9. Найдите корень уравнения: $10(x + 2) = -7$. (1 балл)

Ответ:

10. В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из Швеции и 2 спортсмена из Норвегии. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из Швеции. (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображены графики функций вида $y = ax^2 + bx + c$. Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов. Запишите последовательность цифр (номер характеристики для графиков А, Б, В) без пробелов. А) $a < 0$, $c > 0$ Б) $a > 0$, $c > 0$ В) $a > 0$, $c < 0$ (1 балл)



Ответ:

12. Если тело массой m кг подвешено на высоте h м над горизонтальной поверхностью земли, то его потенциальная энергия в джоулях вычисляется по формуле $P = gmh$, $g = 9,8 \text{ м/с}^2$ - ускорение свободного падения. Найдите массу тела, подвешенного на высоте 40 м над поверхностью земли, если его потенциальная энергия равна 3528 джоулям. Ответ дайте в килограммах. (1 балл)

Ответ:

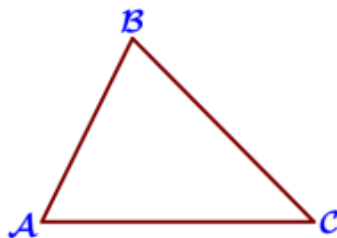
13. Решите систему неравенств. На каком рисунке изображено множество её решений В ответе укажите номер правильного варианта. (1 балл)

Ответ:

14. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается вдвое каждые 8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 160 мг. Найдите массу изотопа через 40 минут. Ответ дайте в миллиграммах. (1 балл)

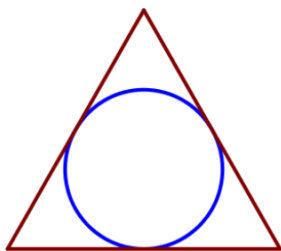
Ответ:

15. В треугольнике ABC известно, что $AB=9$, $BC=16$, $\sin$ угла $ABC=7/12$. Найдите площадь треугольника ABC. (1 балл)



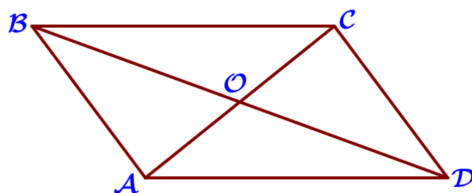
Ответ:

16. Сторона равностороннего треугольника равна $18\sqrt{3}$. Найдите радиус окружности, вписанной в этот треугольник. (1 балл)



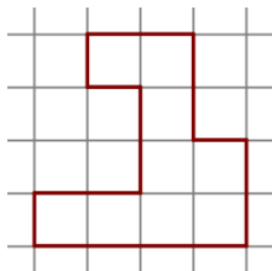
Ответ:

17. Диагонали AC и BD параллелограмма ABCD пересекаются в точке O, $AC=16$, $BD=20$, $AB=5$. Найдите DO. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ изображена фигура. Найдите её площадь. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Центр описанной около треугольника окружности всегда лежит внутри этого треугольника.
- 2) Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам.
- 3) Диагонали ромба равны. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

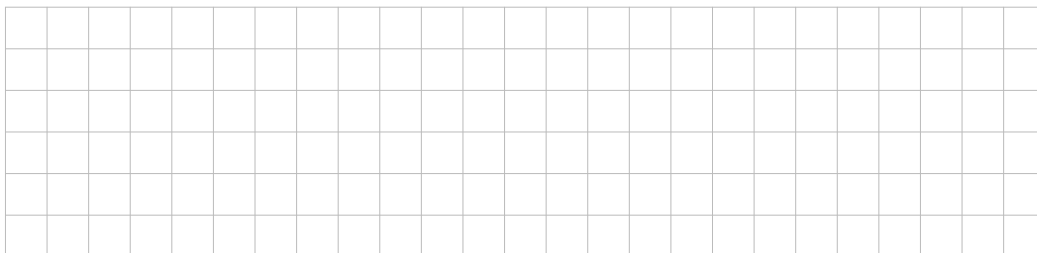
20. Решите уравнение: $(x-2)^4 - (x-2)^2 - 6 = 0$. (2 балла)



21. Первый рабочий за час делает на 5 деталей больше, чем второй, и выполняет заказ, состоящий из 200 деталей, на 2 часов быстрее, чем второй рабочий, выполняющий такой же заказ. Сколько деталей в час делает второй рабочий (2 балла)



22. Постройте график функции $y = |x|(x+3) - 5x$. Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки. (2 балла)





23. Прямая, параллельная основаниям трапеции $ABCD$, пересекает её боковые стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Найдите длину отрезка EF , если $AD=36$, $BC=18$, $CF:DF=7:2$. (2 балла)



24. В треугольнике ABC с тупым углом ACB проведены высоты AA_1 и BB_1 . Докажите, что треугольники A_1B_1C и ABC подобны. (2 балла)



25. В параллелограмме $ABCD$ проведена диагональ AC . Точка O является центром окружности, вписанной в треугольник ABC . Расстояния от точки O до точки A и прямых AD и AC соответственно равны 25, 15 и 7. Найдите площадь

параллелограмма ABCD. (2 балла)



Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	61118	1
2	455	1
3	3	1
4	60	1
5	18100	1
6	36.85	1
7	2	1
8	3	1
9	-2.7	1
10	0.1	1
11	132	1
12	9	1
13	4	1
14	5	1
15	42	1
16	9	1
17	10	1
18	9	1
19	2	1
20	$2-\sqrt{3}; 2+\sqrt{3}$	2
21	20	2
22	-1 и 16	2

№	Ответ	Балл
23	32	2
24	-	2
25	924	2
	Максимальный балл:	31